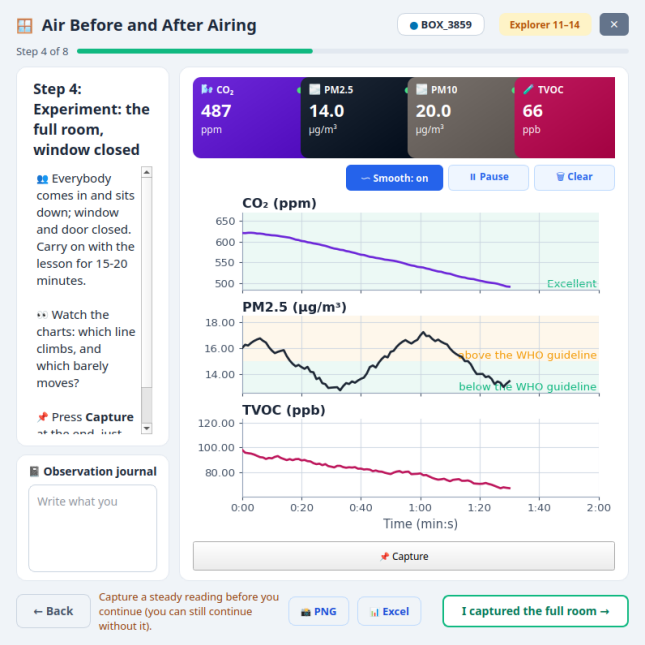
Die Luft im Klassenzimmer vor und nach dem Lüften

Drei Sensoren an einer Box und die Frage, ob sie dieselbe Geschichte erzählen

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** eine Unterrichtsstunde à 50 Minuten; ein Projekt über zwei Stunden mit einem Aufzeichnungstag • **Sensoren:** SCD41 (CO_2), BMV080 (Partikel), SGP30 oder SGP41 (Dämpfe); jeder einzelne genügt



Der Bildschirm der Aktivität, mit einer Box, die alle drei Sensoren trägt. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). In den Klassen V–VI vergleichen die Schülerinnen und Schüler Kurvenformen und lesen Schwellenwerte ab; ab Klasse VII kommt hinzu, woher jede Größe stammt (Biologie: die Atmung; Chemie: flüchtige organische Verbindungen), und in der Oberstufe das Gespräch über Feinstaub und Gesundheit (Geografie: Luftverschmutzung in der Stadt).
Vorausgesetztes Wissen	Ein Diagramm über die Zeit lesen und zwei Werte subtrahieren. Die Vorstellung, dass Luft ein Gemisch ist. Nichts über Partikel oder organische Verbindungen: Die Aktivität führt sie ein.
Zeit im Unterricht	Eine Stunde à 50 Minuten: der Ausgangswert in der Pause, der volle Raum für 15–20 min, das offene Fenster für 10 min, die Auswertung. Projekt: eine zweite Stunde für einen Aufzeichnungstag und den Vergleich von Tagen mit unterschiedlichem Wetter.

Vorbereitung der Lehrkraft 15 min: die Box mindestens zehn Minuten vorher einschalten. Die Dampfsensoren brauchen eine Minute zum Aufwärmen, und der VOC-Index des SGP41 lernt in seinen ersten Stunden die Luft des Raums kennen. **Prüfen Sie, welche Sensoren die Box hat**: Die Anwendung listet sie auf der Seite **Start** auf. Legen Sie fest, wo die Box stehen wird: in Kopfhöhe eines sitzenden Kindes, mindestens einen Meter von jedem Menschen entfernt, **mit etwa 35 cm freiem Raum über der Linse des Partikelsensors**.

Einlaufzeit der Sensoren CO_2: 30 Sekunden nach dem Einschalten, dann alle fünf Sekunden ein Wert. Partikel: in den ersten 15 Sekunden nichts, dann ein Wert pro Sekunde. Dämpfe: 15 Sekunden (SGP30) oder etwa eine Minute (SGP41). **Für den Ausgangswert zwei bis drei Minuten** Einpendeln im gelüfteten Raum.

Sensoren und Boxen Jeder der Luftsensoren, die die Firmware 2.5.0 oder neuer liest: der **SCD41** für CO_2, der **BMV080** für die Partikel PM2,5 und PM10, der **SGP30** (TVOC, in ppb) oder der **SGP41** (der VOC-Index). Die Stunde funktioniert mit einem, zwei oder allen drei; mit allen drei wird das Gespräch am ergiebigsten. **Klassenboxen mit Firmware 2.3.0 oder 2.2.6 und nur den üblichen Sensoren können die Stunde nicht durchführen**, außer denen mit einem SCD41: Sie führen sie nur für CO_2 durch, und für sie ist *Luftverschmutzung in Innenräumen* die bessere Stunde. Die Warnung „Partikelsensor blockiert“ braucht Firmware 2.5.0 oder neuer.

Drei Wege

Kurz Eine Stunde à 50 Minuten: die Vorhersage (5), der Ausgangswert im gelüfteten Raum (5), der volle Raum bei geschlossenem Fenster (15–20), das offene Fenster (10), Auswertung und Fazit (10). Das ist der Assistent, wie er ist.

Vollständig Kurzfassung, 30 min: Der Ausgangswert wird draußen oder in einem leeren Flur genommen, der volle Raum dauert 10 min, das offene Fenster 5 min. Das funktioniert, aber Unterschiede bei den Partikeln sind schwerer zu sehen.

Projekt Projekt über zwei Stunden: ein ganzer Aufzeichnungstag mit einem Papierprotokoll (wer im Raum ist, wann das Fenster geöffnet wird, was draußen ist), dann eine Stunde, in der die Schülerinnen und Schüler die Spitzen dem Protokoll zuordnen und einen klaren Tag mit einem Tag mit Nebel oder mit Holzöfen in der Nachbarschaft vergleichen.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Die Stunde ist verborgen: Schalten Sie sie einmal in den Einstellungen ein

Die Stunde braucht Sensoren, die die üblichen Klassenboxen nicht haben, deshalb zeigt die Anwendung sie zunächst nicht an. Öffnen Sie **Einstellungen**, gehen Sie zum Abschnitt **Sichtbare Aktivitäten** und haken Sie *Die Luft im Klassenzimmer vor und nach dem Lüften* an; die Stunde erscheint sofort auf der Seite **Aktivitäten**. Der Haken bleibt auf diesem Computer gesetzt.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: In Klasse V die Zusammensetzung der Luft; in Klasse IX die Luftverschmutzung und ihre Quellen. Feinstaub ist der Schadstoff der Stadt mit der größten Wirkung auf die Gesundheit, und hier messen ihn die Schülerinnen und Schüler im eigenen Klassenzimmer.
- **Biologie**: In Klasse VII die Atmung des Menschen: Das CO_2 im Raum kommt aus den Lungen der Kinder; in der Oberstufe die Wirkung von Feinstaub auf die Atemwege.

- **Mathematik**: In Klasse VI Verhältnisse und der Vergleich zweier Werte; in der Oberstufe das Lesen einer verrauschten Reihe und ihres Mittelwerts.
- **Physik**: In Klasse VIII das Licht und seine Streuung: Der Partikelsensor zählt Staubkörnchen an dem Licht, das sie aus einem Laserstrahl streuen.

Die Kernkompetenz ist **der Vergleich von drei verschiedenen Messungen derselben Sache**. Jeder Sensor reagiert auf einen anderen Teil der Luft, und die Schülerinnen und Schüler lernen, dass „saubere Luft“ keine einzelne Zahl ist.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Eine Stunde	**50 min**	Die Vorhersage (5), der Ausgangswert im gelüfteten Raum (5), der volle Raum bei geschlossenem Fenster (15–20), das offene Fenster (10), Auswertung und Fazit (10).
Kurz	30 min	Der Ausgangswert draußen oder im Flur, der volle Raum für 10 min, das Fenster für 5 min.
Zwischen den Stunden	ein Schultag	Die Box zeichnet im Klassenzimmer auf, mit einem Papierprotokoll an der Wand: wie viele Menschen im Raum sind, wann das Fenster geöffnet wird, was draußen ist (Verkehr, Nebel, Rauch von Öfen).
Stunde 2	50 min	Den Export des Tages auf der Seite **Daten & Export** öffnen und jeden Anstieg und jeden Abfall dem Protokoll zuordnen.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit mindestens einem von SCD41, BMV080, SGP30, SGP41	1	Die Box hat drei Anschlüsse; eine Box mit CO_2, Partikeln und Dämpfen belegt alle drei.
Laptop mit der Anwendung	1	Über USB oder WLAN; die Stunde muss einmal in **Einstellungen → Sichtbare Aktivitäten** angehakt werden.
Ein Raum mit einem Fenster, das sich öffnen lässt	1	Die Stunde hängt davon ab, es in dem Moment zu öffnen und zu schließen, den Sie wählen.
Stoppuhr oder Handy	1	Für die 15–20 Minuten des vollen Raums und die 10 bei offenem Fenster.
Kreppband	einige Streifen	Um zu markieren, wo die Box steht.

Vorbereitung am Tag davor. Schalten Sie die Box ein und beobachten Sie jeden Wert einige Minuten lang auf **Live-Daten**: Draußen oder an einem offenen Fenster sollte das CO_2 bei etwa 400–450 ppm liegen, und in einem ruhigen Raum bleiben die Partikel meist unter 20 $\mu g/m^3$. Halten Sie Ihre Hand etwa zehn Zentimeter über den Partikelsensor: Die Anwendung sollte die Warnung zeigen, dass der Sensor blockiert ist. Daran sehen Sie, dass die Firmware 2.5.0 oder neuer ist und dass die Kinder die Meldung sehen werden, wenn sie den Sensor abdecken.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Drei Sensoren, drei Teile der Luft

Kohlendioxid (SCD41). Wir atmen es aus: Ein sitzendes Kind erzeugt etwa 0,2 L pro Minute. Dreißig Kinder in einem Raum von 170 m^3 lassen das CO_2 um rund 30 ppm pro Minute steigen. In den Konzentrationen eines Klassenzimmers ist CO_2 nicht giftig; es ist ein **Anzeiger der Lüftung** und zeigt, wie viel der Luft schon durch die Lungen von jemandem gegangen ist. Seine Quelle liegt fast ganz *im* Raum.
Partikel (BMV080). PM2,5 und PM10 sind die Masse der Partikel, die kleiner als 2,5 und 10 Mikrometer sind, in einem Kubikmeter Luft, in $\mu g/m^3$. Der Sensor zählt die Körnchen, die einen Laserstrahl über seiner Linse durchqueren, und schätzt ihre Größe; die Software von Bosch im Sensor rechnet die Zählung dann in eine Masse um. Partikel kommen **von beiden Seiten des Fensters**: Drinnen wirbeln Schritte, Kleidung, Kreide und Staub sie auf; draußen stammen sie aus Verkehr, Öfen und Heizkesseln, Baustellen und Pollen. Deshalb können die Partikel beim Öffnen des Fensters fallen *oder* steigen: Es hängt von der Luft draußen ab.
Dämpfe (SGP30 oder SGP41). Flüchtige organische Verbindungen sind die Gase, die Filzstifte, Kleber, Lack, Parfüm, Deo und Putzmittel abgeben, und auch unser eigener Körper. Der SGP30 schätzt ihre Summe, **TVOC**, in ppb (Teile pro Milliarde). Der SGP41 liefert einen **VOC-Index** von 1 bis 500, bei dem 100 der Mittelwert des Raums über die letzten Stunden ist: Über 100 enthält die Luft mehr Dämpfe als sonst, unter 100 weniger. Wie beim CO_2 liegt ihre Quelle meist im Raum.

4.1 Die Grenzwerte und was sie bedeuten

Größe	Bezug	Was er bedeutet
CO_2	die Bereiche der Anwendung: unter 800 ppm *Ausgezeichnet*, 1200–2000 *Mäßig*	Gerundet aus der europäischen Lüftungsnorm EN 16798-1. Sie zeigen die Lüftung, nicht die Verschmutzung.
PM2,5	WHO: 15 $\mu g/m^3$ als 24-Stunden-Mittelwert	Die Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation von 2021. Der empfohlene Jahresmittelwert ist 5 $\mu g/m^3$.
PM10	WHO: 45 $\mu g/m^3$ als 24-Stunden-Mittelwert	Dieselbe Leitlinie; der empfohlene Jahresmittelwert ist 15 $\mu g/m^3$.
TVOC (SGP30)	kein amtlicher Grenzwert	Der Wert hängt von der Mischung der Gase ab; vergleichen Sie die Phasen untereinander, nicht mit einer Zahl von anderswo.
VOC-Index (SGP41)	100 = die übliche Luft des Raums	Ein Vergleich mit der jüngsten Vergangenheit desselben Raums, keine Konzentration.

Achten Sie bei den Schülerinnen und Schülern auf einen Punkt: **Die WHO-Werte sind Mittelwerte über einen ganzen Tag**. Ein Messwert von 25 $\mu g/m^3$ über zehn Minuten „überschreitet die Leitlinie“ nicht; er zeigt nur, dass die Luft in diesen Minuten stärker belastet war. Innerhalb einer einzigen Stunde ist der faire Vergleich der zwischen den Phasen: vorher, mit vollem Raum, nach dem Lüften.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent der Anwendung hat acht Schritte: die Einführung, die Vorhersage, den Ausgangswert im gelüfteten Raum, den vollen Raum bei geschlossenem Fenster, das offene Fenster, die Auswertung, den Schritt **Wie sicher sind wir?** und das Fazit. Der Bildschirm zeigt eine Karte und ein Diagramm nur für die Größen, die die Box hat; wird ein Sensor später angeschlossen, erscheint seine Karte von selbst.

1. **Die schriftliche Vorhersage (5 min).** *Wenn wir das Fenster öffnen, welche Größen werden fallen? Könnte eine gleich bleiben oder sogar steigen?* Die meisten Klassen sagen, dass alles fällt. Die Anwendung speichert die Vorhersage und zitiert sie im Fazit.

2. **Die Einführung auf dem Bildschirm (2 min).** Die drei Sensoren, in einfachen Worten. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** mit **Starten** geöffnet; der Schritt endet mit **Verstanden!**

Technischer Hinweis: was der Bildschirm zeigt und was gespeichert wird

Die Karten und die Diagramme. CO_2 in ppm, PM2,5 und PM10 in $\mu g/m^3$, TVOC in ppb oder der VOC-Index ohne Einheit. PM10 hat eine Karte, aber kein eigenes Diagramm: Es folgt PM2,5, weil es vom selben Sensor kommt, und vier Diagramme passen nicht auf einen Laptop-Bildschirm. Das CO_2-Diagramm trägt die Bereiche der Anwendung; das PM2,5-Diagramm hat unterhalb des WHO-Werts ein grünes Band und darüber ein oranges.
Der Knopf Wert speichern. Er speichert den Mittelwert der letzten fünf Sekunden für *alle* Größen der Box auf einmal. Drücken Sie ihn einmal pro Phase: beim Ausgangswert, am Ende des vollen Raums (kurz vor dem Öffnen des Fensters) und nach zehn Minuten bei offenem Fenster. Der grüne Knopf ändert seine Aufschrift: **Ich habe den gelüfteten Raum gespeichert**, **Ich habe den vollen Raum gespeichert**, **Ich habe den gelüfteten Raum noch einmal gespeichert**, **Ich habe die Daten ausgewertet**, **Weiter** und am Ende **Fertig**.
Der blockierte Partikelsensor. Steht etwas weniger als etwa 35 cm über der Linse still (ein Deckel, ein Buch, ein Regal, eine Hand), hört der Sensor auf zu messen, und die Anwendung zeigt ein Warnfenster, das nichts blockiert und sich von selbst schließt, sobald der Sensor wieder freie Sicht hat. Ein Messwert, der in dieser Zeit gespeichert wird, hat keine Partikel; die Tabelle zeigt einen Strich.
Was am Anfang fehlt. Partikel fehlen in den ersten 15 Sekunden nach dem Einschalten der Box, Dämpfe 15 Sekunden lang (SGP30) oder etwa eine Minute (SGP41). Der VOC-Index braucht einige Stunden, um den Raum kennenzulernen: In der ersten Stunde nach dem Einschalten kann er selbst bei gewöhnlicher Luft unter 100 bleiben. Vergleichen Sie die Phasen untereinander, nicht mit gestern.
Exportieren. PNG und **Excel** erscheinen bei den Messschritten. Jede Größe wird außerdem mit ihrer Einheit in die CSV-Aufzeichnung der Box geschrieben.

3. **Der Ausgangswert im gelüfteten Raum (5 min).** Der Raum wurde in der Pause gelüftet, das Fenster ist geschlossen, die Box steht an ihrem Platz. Warten Sie den Timer auf dem Bildschirm ab und drücken Sie **Wert speichern**. Notieren Sie, wie viele Menschen im Raum sind.

4. **Der volle Raum, Fenster zu (15–20 min).** Alle kommen herein, und der Unterricht geht weiter. Das CO_2 steigt sichtbar; die Dämpfe steigen vor allem, wenn jemand Filzstifte oder Parfüm benutzt; die Partikel springen, wenn sich die Kinder bewegen, und beruhigen sich wieder, wenn sie still sitzen. Am Ende **Wert speichern**.

5. **Das offene Fenster (10 min).** Öffnen Sie das Fenster und, wenn möglich, die Tür auf der gegenüberliegenden Seite. Notieren Sie, was draußen ist: eine belebte Straße, ein Hof, ein Park, Nebel. Nach zehn Minuten **Wert speichern**.

6. **Auswertung und Fazit (10 min).** Die Anwendung stellt die drei Phasen für jede Größe in einer Tabelle zusammen, mit der Änderung vom vollen Raum zum offenen Fenster und mit dem Ausgangswert. Die Klasse beantwortet: Was ist gefallen, was nicht, und warum?

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Sagen alle Sensoren dasselbe über die Luft in unserem Klassenzimmer, vor und nach dem Lüften?
Die Hypothese. Vor dem Messen aufgeschrieben, für jeden Sensor der Box: Steigt er bei vollem Raum? Fällt er bei offenem Fenster?
Was ich verändere. Die Zahl der Menschen im Raum, dann den Zustand des Fensters.
Was ich messe. Jede Größe, die die Box hat, mit einem gespeicherten Messwert am Ende jeder Phase, und was draußen ist.
Was ich gleich lasse. Den Standort der Box, niemanden im Umkreis von einem Meter, nichts über dem Partikelsensor.
Wie viele Wiederholungen. Dieselbe Stunde an einem Tag mit anderem Wetter (klar, neblig, windig) ist die beste Wiederholung: Die Partikel draußen ändern sich von einem Tag zum nächsten stark, das CO_2 kaum.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Ein Kind, das über die Box atmet, lässt CO_2 und Dämpfe steigen; ein Buch, das über dem Partikelsensor liegen bleibt, stoppt die Messung; wer neben der Box einen Tafelschwamm ausschüttelt, erzeugt eine Partikelspitze, die nicht zum Raum gehört.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Größe	Was man meist sieht	Warum
CO_2	steigt bei vollem Raum stark, fällt beim Lüften schnell	Die Quelle ist im Raum; draußen sind es etwa 420 ppm.
TVOC oder der VOC-Index	steigt wenig oder stark, je nachdem, was im Raum benutzt wird; fällt beim Lüften	Die Quelle ist meist im Raum.
PM2,5 und PM10	springen, wenn sich die Kinder bewegen; beim Lüften fallen sie, bleiben oder steigen	Sie kommen von beiden Seiten; es hängt von der Luft draußen ab.

Die Größenordnungen sind nur ein Anhaltspunkt: CO_2 zwischen 500 und 2000 ppm, PM2,5 von wenigen bis zu einigen Dutzend $\mu g/m^3$, der VOC-Index zwischen 50 und 300. **Suchen Sie keine „richtige“ Zahl**; achten Sie darauf, ob jede Größe gestiegen oder gefallen ist, und um wie viel im Vergleich zu den anderen.

6.2 Fragen für danach

1. Welche Größe hat sich am stärksten verändert, als die Klasse hereinkam? Welche am wenigsten?
2. Sind die Partikel bei offenem Fenster gefallen oder gestiegen? Was war in diesem Moment

draußen?

3. Warum können wir das CO_2 nicht unter den Wert von draußen bringen, so viel wir auch lüften?
4. Der PM2,5-Wert nach zehn Minuten lag über 15. Können wir sagen, dass der Raum die WHO-Leitlinie überschreitet? Warum nicht?
5. Was würdest du an einem Tag mit Nebel und starkem Verkehr tun: lüften oder nicht?

6.3 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind füllt die Tabelle der drei Phasen aus und sagt für jede Größe, ob sie gestiegen oder gefallen ist.
- **Standard:** Das Kind erklärt, woher jede Größe kommt und warum das Lüften sie unterschiedlich beeinflusst.
- **Erweiterung:** eine Lüftungsempfehlung, die auch die Luft draußen berücksichtigt, mit einer genannten Grenze der Messung.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Lüften macht alles sauber." Es entfernt, was im Raum entsteht. Trägt die Luft draußen mehr Partikel, bringt das offene Fenster sie herein, und das ist das wertvollste Ergebnis der Stunde, kein Fehler.
Zehn Minuten mit einem 24-Stunden-Wert vergleichen. Die WHO-Werte sind Tagesmittelwerte. Innerhalb einer Stunde vergleichen Sie die Phasen untereinander.
Ein Gegenstand über dem Partikelsensor. Der Sensor hört auf zu messen, und die Anwendung sagt es. Stellen Sie den Gegenstand weg, nicht die Box.
Der VOC-Index als Konzentration gelesen. Ein Index von 150 heißt nicht „anderthalbmal mehr Dampf als erlaubt", sondern „mehr als sonst in diesem Raum".
Das eCO_2 des SGP30 als CO_2 gelesen. Der SGP30 gibt auch eine Schätzung des CO_2 aus, berechnet aus den Dämpfen. Das ist keine CO_2-Messung; hat die Box einen SCD41, zählt der SCD41.
Bewegung neben der Box. Schritte, ausgeschüttelte Kleidung und der Tafelschwamm wirbeln direkt neben dem Sensor Staub auf. Halten Sie die Box von der Tafel und von der Garderobe fern.

Sicherheit und Klassenführung

Fenster öffnet die Lehrkraft; niemand steigt auf eine Fensterbank, einen Heizkörper oder einen Stuhl.
Kälte. Kurz und vollständig lüften; die Kinder vom Fenster wegsetzen, solange es offen ist.
Der Laser des Partikelsensors ist im Gehäuse des Sensors eingeschlossen und nicht zu sehen; trotzdem nicht aus der Nähe in die Linse schauen und den Sensor nicht auseinandernehmen.
Sprays und Parfüm. Wenn Sie zeigen wollen, wie die Dämpfe steigen, nehmen Sie einen offenen Filzstift neben der Box, kein Spray: Manche Kinder haben Asthma.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Eine Größe pro Kind. Kinder, die bei Tabellen schnell ermüden, verfolgen eine einzige Größe, zum Beispiel nur das CO_2, und sagen in jeder Phase „hoch", „runter" oder „gleich". Das Fazit der Klasse entsteht aus allen zusammen.
Rollen. Ein Kind stoppt die Phasen, eines notiert, was draußen ist, eines liest die Karten laut vor.
Asthma und Allergien. Keine Sprays; ein offener Filzstift genügt, um die Dämpfe zu

zeigen.
Kälte und Zugluft. Empfindliche Kinder setzen sich vor dem Lüften vom Fenster weg.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Die Box hat nur einen Sensor. Die Stunde funktioniert damit. Mit CO_2 allein ist *Luftverschmutzung in Innenräumen* die bessere Wahl, weil sie auch die Raten berechnet.
Sie können den Raum in der Pause nicht lüften. Nehmen Sie den Ausgangswert draußen oder im Flur und sagen Sie der Klasse, dass Sie das getan haben.
Die Partikel ändern sich überhaupt nicht. Das kommt an Tagen mit sauberer Außenluft und einer ruhigen Klasse vor. Das Ergebnis ist gültig: Sagen Sie das. Für einen sichtbaren Unterschied lassen Sie ein Kind einen Meter von der Box entfernt einen Tafelschwamm ausschütteln, als eigene Vorführung.
Die Warnung zum blockierten Sensor verschwindet nicht. Schauen Sie bis etwa 35 cm über der Box nach: ein Regal, ein Schrank, eine Lampe. Stellen Sie die Box an eine Stelle mit freiem Raum bis zur Decke.
Die Box verbindet sich nicht. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz und besprechen Sie sie mit der Klasse.

7. Weiterführende Quellen

- **Weltgesundheitsorganisation (WHO)**: `https://www.who.int`; suchen Sie nach *WHO global air quality guidelines* (2021), mit den Werten für PM2,5 und PM10.
- **Europäische Umweltagentur**: `https://www.eea.europa.eu`; die Karte der Luftqualität in Europa, einschließlich der Stationen in Rumänien.
- **Das rumänische nationale Messnetz für Luftqualität**: `https://www.calitateaer.ro`; die Außenwerte in Ihrer Stadt, um sie neben die im Klassenzimmer zu legen.
- **REHVA**: `https://www.rehva.eu`; die Lüftung von Klassenzimmern und die Norm EN 16798-1.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Wenn draußen Nebel und Verkehr sind, öffnest du das Fenster oder nicht? Warum?*

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**:

- **Messpraxis**: Das Kind nimmt den Ausgangswert im gelüfteten Raum, speichert am Ende jeder Phase einen Messwert, notiert, was draußen ist, und hält den Partikelsensor frei.
- **Deutung der Daten**: Das Kind vergleicht die Phasen für jede Größe und verwechselt einen Wert über zehn Minuten nicht mit dem Tagesmittelwert der WHO.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt, warum das Lüften CO_2, Dämpfe und Partikel unterschiedlich beeinflusst, und nennt eine Grenze der Messung.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle Stufen, ist im *Lehrplan* festgelegt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt ist ein eigenes Dokument im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`: die Datei `luft_im_klassenzimmer_vor_und_nach_dem_lueften.pdf`. Es passt auf ein Blatt, beidseitig bedruckt, und ist in drei Ebenen aufgebaut: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis,

das ich aufschreibe. Die Tabelle der Phasen hat Zeilen für alle fünf Größen; die Kinder füllen nur die Zeilen für die Sensoren ihrer Box aus und streichen die übrigen durch.